

Емпириско тестирање на Баласа –Семјуелсон хипотезата со специфичен осврт на стручниот труд на Џефри Пју и Боб Бичил од 1998 година.

Апстракт

Постојат многу студии коишто ја тестираат Баласа-Семјуелсон хипотезата, позната како Херод-Баласа-Семјуелсон ефектот. Едно од можните објаснувања е дека БДП пер capita не е добро објаснување за разликите во продуктивноста на трудот; зголемување(намалување) во релативната ефикасност на секторот за распределба со соседните земји која индуцира депресијација (ап्रेसијација) на девизниот курс. Откако го добивме бројот на коинтегрирачките вектори продолжуваме да видиме дали коинтегрираните вектори ни кажуваат нешто за соодносот на долг рок во нашиот модел. Likelihood ratio тестот на точно идентификувани ограничувања покажува дека константата е несигнификантна варијабла и можеме да потврдиме дека постои долгорочен сооднос во кој промените во девизниот курс се позитивно корелирани со промените на соодносот на германскиот индекс на потрошувачки цени (CPI) според индексот на цени во малопродажбата во Велика Британија. За да го тестираме релативниот паритет на куповна моќ (PPP) и да го поддржиме теоретскиот сооднос помеѓу варијаблите, ограничувањата се поставени на PPP знаејќи дека PPP и надолното движење во серијата покажува зголемување на нивото на цени во Велика Британија релативно според нивото на цени во Германија. Во нашиот Error correction model постои Error correction mechanism и коефициентот на векторот на коинтеграција ја мери стапката според периодот по која ендегените варијабли се приспособуваат. Во првата равенка Error correction mechanism-от е несигнификантен и негативен. Ако системот е надвор од еквилибриум, движењата на промените во девизниот курс ќе бидат надолни (се друго *ceteris paribus*) компензирајќи по 68% од дисеквилибриумот годишно. Во втората равенка Error correction mechanism-от е исто така несигнификантен но позитивен. Што значи дека ако системот е во дисеквилибриум промената на соодносот на германскиот CPI според британскиот индекс на потрошувачки цени ќе расте надоместувајќи 15% од дисеквилибриумот по година додека еквилибриумската стапка на девизен курс ќе биде достигната. Моделот имплицира дека, соодносот на продуктивноста на трудот во Германија и Британија, нема значајно влијание на објаснувањето на релативната промена на цените, ниту на девизниот курс спротивно на студијата на Beachil и Pugh (1998).

Клучни зборови: Паритет на куповната моќ, девизен курс, ко-интеграција, error correction model (mechanism), индекс на потрошувачки цени (CPI), малопродажен индекс на цени (RPI).

¹ Авторот е магистер на Стафордшир универзитетот, Велика Британија

Abstract

There are a lot of studies that test Ballasa –Samuelson hypothesis also known as Harrod-Balassa-Samuelson effect directly via the effect of productivity, one possible explanation is that PER Capita GDP is not good explanation for productivity (i.e. Labor productivity) differences; an increase (decrease) in relative efficiency of the distribution sector with respect to foreign countries induces depreciation (appreciation) of the exchange rate. After we obtained the number of co-integrated vectors we continue further to see whether the CV tells us something about the long run relationship into the model, likelihood ratio test of exactly identified restrictions test confirms that constant is insignificant variable therefore we can confirm that there is long-run relationship in which the changes in Exchange rate are positively correlated with the changes of ratio of German Consumer Price Index (CPI) to the UK Retail Price Index (RPI). In order to test for relative PPP to support the theoretical relationship between the variables, restrictions are put on the PPP knowing that PPP and that downward movement in the series indicates increase of UK price level relative to German price level. In each EC model there is an EC mechanism and coefficient on the co integrating vector measures the rate per period at which one of the endogenous variables adjusts. In the first equation the error correction mechanism is highly significant and negative. If the system is out of equilibrium, alteration in the change of the exchange rates will be downward (everything else ceteris paribus) compensating around 68% of the disequilibrium per year. In the second equation error correction mechanism is also highly significant but positive meaning that if the system is in disequilibrium changes of change in the ratio of German CPI relative to UK Retail Price index will rise offsetting 15% of the disequilibrium per year until the equilibrium rate of exchange rate will be achieved. Model implies German Labor productivity to UK Labor productivity ratio doesn't have significant influence on explaining on relative change on prices not even on the exchange rate contrary to Pugh, Beachil study

Key words: Purchasing power parity, Exchange rate, co integration, error correction model, productivity, Consumer Price Index, Retail Price Index,

1. Unit Root тест ADF-Perron процедура изведена на STDMER70, PPP70, PRDRATIO

STDMER70 означува индиректна квота на UK стерлинг фунта со германската марка DM (т.е. германски марки по една фунта, такашто надолжно движење на серијата индицира

депрецијација на стерлингот, а нагорното движење индицира апрецијација на стерлингот. Опсервациите се просечни годишни стапки од 1950 до 1988 со индекс (1970=100),

PPP70: е сооднос на германскиот индекс на потрошувачки цени (CPI) според UK ценовниот индекс на малопродажба (RPI). Овие се најспоредливи германски и британски ценовни индекси. PPP70 – соодносот на германскиот CPI / UK RPI – дава годишни вредности за апсолутната куповна моќ purchasing power parity (PPP) од 1950 до 1988 во форма на индекс (1970=100). Надолжното (нагорното) движење во серијата индицира зголемување (намалување) на британското ниво на цени спрема германското ниво на цени.

PRDRATIO: е UK/German сооднос на продуктивноста на трудот во мануфактурната индустрија од 1950 до 1988. Надолжното (нагорното) движење во серијата индицира зголемување (намалување) на германската продуктивност спрема UK продуктивноста.

Во литературата постојат многу студии што ја тестираат Баласа-Семјуелсон⁽²⁾ хипотезата преку ефектот на продуктивноста т.е. продуктивноста на трудот⁽³⁾. Бидејќи во трудот на Beachil, Pugh не е тестирано за unit root условено од structural breaks, овде е применет одифициран ADF/Perron тест⁽⁴⁾

The H_0 : временската серија има unit root со веројатно non-zero drift, спроти алтернативната дека процесот е стационарен тренд

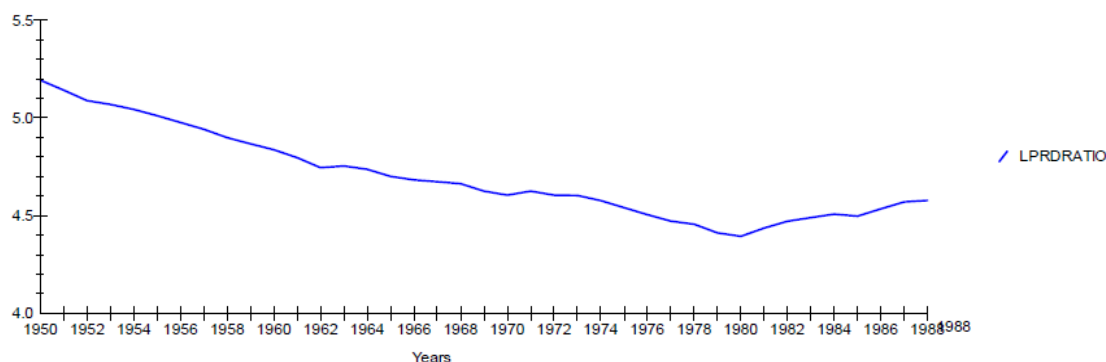
$$y_t = m_1 + y_{t-1} + dD(TB) + (m_2 - m_1)DU_t + e_t$$

$$D(TB) = 1 \quad t = T_B + 1, 0$$

$$DU_t = 1 \text{ if } t > T_B$$

$$A(L)e_T = B(L)v_t \sim (0, S^2)$$

Графички приказ на податоците

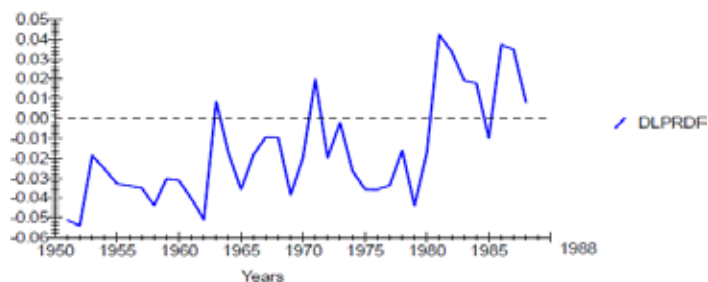


Beachil BOB; Pugh Geoffrey (1998) Monetary cooperation in Europe and the problem of differential productivity growth. International Review of Applied Economics, Vol.12, No 3 (Sept.1998) pp.455-57

⁴ Pierre Perron(1989) The Great crash, the oil stock and the unit root hypothesis

На оваа слика $\frac{UK}{German}$ соодносот на продуктивноста ја поддржува идејата за structural

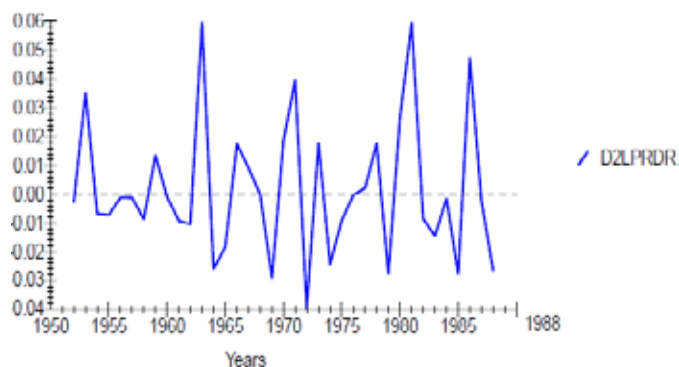
break во 1980 со движење од надолу нагоре во 1980 ⁽⁵⁾. Графичкиот приказ на лог функционалната форма не открива многу за сериското движење прикажано на наредната слика.



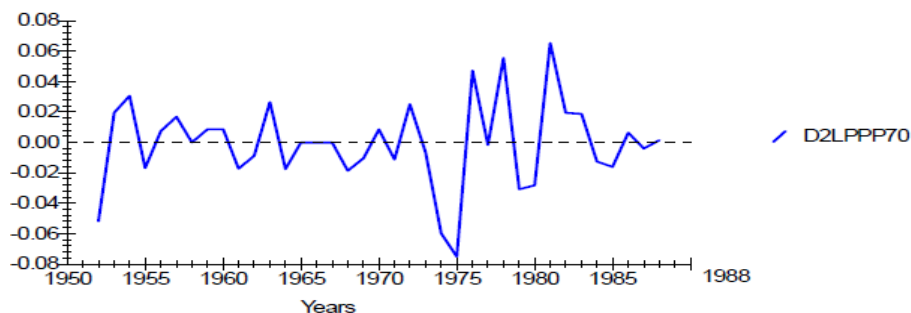
Табела 1

	LPRDR	DLPRDR
1978	4.4555	-0.01613
1979	4.4116	-0.04392
1980	4.3944	-0.01714
1981	4.4368	0.042302
1982	4.4705	0.033744
1983	4.4898	0.019264

Наредната слика покажува дека PRDRATIO е I(2) варијабла



Графичкиот приказ на PPP70 паритетот на куповната моќ варијабилата 2-nd разлика од лог на PPP70 е I(0)



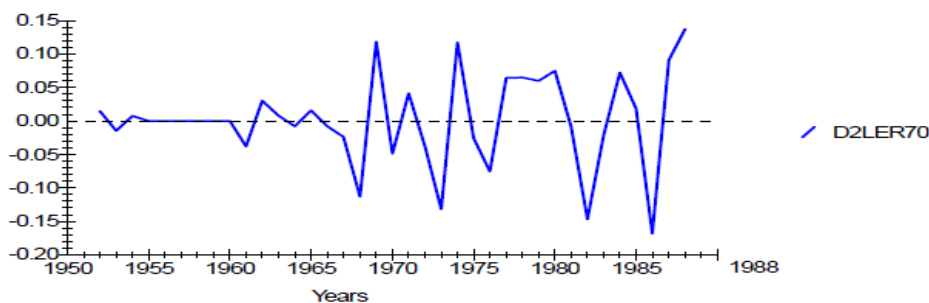
ма како година после

a.ADF / Perron test unit root test за STDMER70 варијабилата

ADF / Perron тестот покажа дека за анализа ќе ја користиме оваа равенка ⁽⁶⁾

$$D2LER70 = Int + \theta D_{ut} + \beta TIM + \gamma DT_t + \delta DTB_T + \hat{\beta}_1 Ly_{t-1} + \sum_{i=k}^k \hat{c} \Delta y_{t-1} + \hat{e}_t$$

Имајќи ја предвид можноста за мултиколинеарност ја прифаќаме равенката без заостанувања од еден период на варијаблите на десната страна



b. DF/ADF / Perron test unit root test за PPP70 варијабилата

ADF / Perron тестот покажа дека за анализа ќе ја користиме оваа равенка ⁽⁷⁾

$$D2LPPP70 = Int + \theta DPPP70_{ut} + \beta TIM + \gamma DTPPP70_t + \delta DTBPPP70_T + \hat{\beta}_1 Ly_{t-1} + \sum_{i=k}^k \hat{c} \Delta y_{t-1} + \hat{e}_t$$

c. ADF / Perron test unit root test for the PRDRATIO variable

ADF / Perron тестот покажа дека за анализа ќе ја користиме оваа равенка ⁽⁸⁾

$$DLPRDR = Int + \theta DPRDR_{ut} + \beta TIM + \gamma DTPPRDR_T + \delta DTBPRDR_t + \hat{\beta}_1 Ly_{t-1} + \hat{e}_t$$

⁶ Во оваа равенка TIM- е детерминистички тренд , TB – временски пресек од априори знаењето ;знаеме дека тоа е 1967 , девалуацијата на стерлингот 1968 е еднаква на TB+1, DTER70- dummy варијабла ако t>TB ; поинаку 0 дозволува промени во нагибот на трендот на функцијата.

⁷ Во оваа равенка DTPPP70=временски тренд t>TB ; инаку 0; DUPPP70е DV=1 за сите периоди после break (1974 1988), DTBPPP70 време на break dummy variable =1 ако $t = T_B + 1$ веднаш после 1974.

⁸ DTBPRDR =1; Ако T=TB +1 инаку 0; тоа е 1980 и година после промената е 1981; DTBPRDR=T ако t>TB ; инаку ќе биде 0; што дозволува за ненадејна промена во нагибот на трендот .

За целта на ко-интегративната анализа, 3 равенки се избрани според дијагностичкиот тест, а за останатите периоди се избрани претходните три равенки. Ниеден од моделите не страда од сериска корелација и содржат 0 (-1) периоди на зависната варијабила. За варијаблите да бидат ко-интегрирани, линеарната комбинација треба да биде $I(0)^{(9)}$.

2. Определување на соодветниот ред на VAR

Неограничениот VAR модел за D2LER70 и D2LPPP70 е моделиран како ⁽¹⁰⁾:

$$y_t = Int + \theta TIM + \sum_{i=1}^p \Lambda_i y_{t-1} + \Phi Z_t + u_t$$

Сите тестирања и оние во JMULTI сугерираат еден заостанат временски период на зависната варијабила

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA		
	VAR(1)	VAR(2)
Akaike Info Criterion	1	1
Final Prediction Error	1	1
Hannan-Quinn Criterion	1	1
Schwarz Criterion	1	1

Естимиран VAR од JMULTI

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} \text{STDMER_70_LOG_d1}(t) \\ \text{PPP70_log_d1}(t) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0.251 & 0.461 \\ 0.070 & 0.758 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{STDMER_70_LOG_d1}(t-1) \\ \text{PPP70_log_d1}(t-1) \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} -0.666 \\ 0.245 \end{bmatrix} [\text{PRDRATIO_LOG_d1}(t)] \\
 &+ \begin{bmatrix} -0.112 & -0.0180.155 & -0.020 \\ -0.020 & -0.0420.021 & -0.002 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{dtber70imp}(t) \\ \text{dtbppp70imp}(t) \\ \text{dtbprdrimp}(t) \\ \text{CONST} \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} u1(t) \\ u2(t) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Тест за ко-интеграција

⁹ Holden Ken Thompson John (1992) Co-integration an- Introductory survey, British reiew of Economic Issues

¹⁰ y_{t-m} x 1 векторот (заседнички одредени ендогени варијабли) овдека е D2LER70 и D2LPPP70
Int- константа, Tim-линеарен временски тренд, p- ред на VAR, Z_t -вектор на егзофени варијабли (овде DLPRDR и dummies за 1968; 1974; 1982) dummy. Вариабилите се вклучени да контролираат за structural break ut_m x 1 вектор на неопсервирани вознемирувања

Ова ќе го спроведеме според Пантула принципот како заеднички тест за бројот на ко-интегрирани вектори и присуството/отсуството на детерминистички компоненти. Тестот за ко-интеграција е базиран на следниот модел

$$y_t = D_T + X_T;$$

$y_T = k$ одредувачки вектор на опсервирани варијабли;

$$D_t = m_0 + m_1 t \quad \text{и } x_t \text{ е VAR(p)-процес со VECM}$$

$$\Delta X_t = \Pi X_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \Gamma_j \Delta y_{t-j} + u_t \quad \text{и хипотезите се:}$$

$$H_0(r_0): \text{rk}(\Pi) = r_0 \text{ versus } H_1(r_0): \text{rk}(\Pi) > r_0, \quad r_0 = 0, \dots, K-1$$

Според тестот VECM моделот е ⁽¹¹⁾:

$$\Delta y_t = \Pi^* [y_{t-1}^T] + \lambda D + u_t$$

Јохансен trace тестот покажува дека LR (2.31) е помало од вредноста на 95% .9.14
Статистиката индицира дека соодветниот број на вектори е 1 . И , од критеријата најверодостоен е Schwarz Bayesian критериумот кој вклучува 1 коинтегрирачки вектор.

Добивање на векторот на ко-интеграција

Откако го обезбедивме бројот на ко-интегрирани вектори продолжуваме да видиме дали бројот на ко-интегрирани вектори ни кажува нешто за долгорочниот однос во моделот. Идентификацијата е постигната со 0 рестрикции на DLPPP70, вториот елемент на VAR . Следната матрица на коефициенти може да се обезбеди :

¹¹ Π^* - матрица на коефициенти на краток рок (брзина на приспособување на секоја варијабла ко еквилибриум), D-вектор на егзогени варијабли DLPRDR има улога кон приспособувањето на краток рок equilibrium, λ - коефициент на матрицата на егзогени варијабли, u_t е вообичаената грешка.

$$\begin{aligned}
& d(\text{STD\textbf{MER70_log_d1}})(t) \\
& d(\text{PPP70_log_d1})(t) \\
& = \begin{bmatrix} -0.681 \\ 0.167 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000 & -0.983 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{STD\textbf{MER_log_d1}}(t-1) \\ \text{PPP70_log_d1}(t-1) \end{bmatrix} \\
& + \begin{bmatrix} -0.060 & -0.016 & 0.073 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{dtber70imp}(t-1) \\ \text{dtb\textbf{ppp70imp}}(t-1) \\ \text{dtb\textbf{prdrim70}}(t-1) \end{bmatrix} \\
& + \begin{bmatrix} 0.295 & 0.234 \\ -0.038 & -0.037 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d(\text{STD\textbf{MER70_log_d1}})(t-1) \\ d(\text{PPP70_log_d1})(t-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.011 & -0.000 \\ -0.002 & -0.000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{CONST} \\ \text{trnd}(t) \end{bmatrix} \\
& + \begin{bmatrix} u1(t) \\ u2(t) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Коефициентите на детерминистичката матрица се несигнификантни

CONST	-0.011	-0.002
	(0.021)	(0.007)
	{0.586}	{0.765}
	[-0.544]	[-0.299]

Коефициентите на разликата од еден период на паритетот на куповната моќ е сигнификантен

PPP70_log_d1 (t-1)	-0.983
	(0.357)
	{0.006}
	[-2.754]

VECM (Vector Error Correction Model)

Error correction моделот е естимиран за DLNER70 и DLPPP70 како систем во JMULTI

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} d(\text{STDMER_70_LOG_d1})(t1) \\ d(\text{PPP_70_LOG_d1})(t1) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -0.681 \\ 0.167 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000 & -0.983 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d(\text{STDMER_70_log_d1})(t-1) \\ d(\text{PPP_70_LOG_d1})(t-1) \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} -0.060 & -0.116 & 0.073 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dtber70imp(t-1) \\ dtbppp70imp(t-1) \\ dtbprdrimp(t-1) \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} 0.295 & 0.234 \\ -0.038 & -0.037 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d(\text{STDMER_70_LOG_d1})(t-1) \\ d(\text{PPP_70_LOG_d1})(t-1) \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} -0.011 & -0.000 \\ -0.002 & -0.000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{CONST} \\ \text{TREND}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u1(t) \\ u2(t) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Error correction механизмот

	d(STDMER70_log_d1)	d(PPP70_log_d1)
ec1(t-1)	- 0.681	0.167
Std.dev	(0.247)	(0.079)
p-value	{0.006}	{0.033}
t-ratio	[-2.758]	[2.129]

Во секој ЕС модел има ЕС механизам и коефициентот на векторот на коинтеграција ја мери брзината по период кога ендогените варијабли се прилагодуваат. Од претходната табела гледаме дека ако системот е надвор од рамнотежа, движењето на девизниот курс ќе биде надолу (ако се друго е *ceteris paribus*), компензирајќи околу 68% од дисеквилибриумот секоја година. Во втората равенка ЕСМ е сигнификантен но позитивен што значи дека ако системот е во дисеквилибриум промените во соодносот на германскиот CPI спрема UK RPI ќе растат надоместувајќи 15% од дисеквилибриумот по година додека еквилибриумот на девизниот курс не биде постигнат. Моделот исто така имплицира дека продуктивноста на трудот во Германија и Британија нема значајно влијание на објаснување на релативната промена на цените ниту на девизниот курс спротивно на студијата на Пју и Бичил⁽¹²⁾ и другите студии во едноставни макроекономски модели промените на варијаблите во реалниот сектор треба да влијаат на промените на номиналните варијабли.

¹² Продуктивноста е фундаментална детерминанта на PPP Balassa-Samuelson студијата. Pugh and Beachil на крајот наоѓаат дека влијанието на диференцијалниот раст на продуктивноста на номиналниот девизен курс е со очекуваниот знак од теоријата.

Референци:

1. Beachill, B. and Pugh, G. (1998). Monetary cooperation in Europe and the problem of differential productivity growth. *International Review of Applied Economics*, Vol.12, No.3 (Sept.1998) pp.445-57.
2. Besimi F, Pugh G . and Adnett N. The monetary transmission mechanism: Implications for monetary Policy: Working paper
3. Harris. R, and Sollis R. (2003) *Applied time series modelling and forecasting* Chichester : *John Wiley & Sons*
4. Holden K, and Thompson J, (1992) Cointegration : An introductory Survey , *British Review of Economic Issues*,14.(33)(June) : 1-56
5. Perron P. (1989) , The great crash the oil price , and the unit root hypothesis ,*Econometrica* , Vol 57, No 6 , 1361-1401
6. Oskooe- Bahmani Monsen (1992) A Time Series Approach to test productivity bias hypothesis in Purchasing Power Parity, *Kyklos* Vol.45 ,227-236
7. Lutkepohl H, Kratzig M,(2006) *VAR Analysis in JMULTI*, Springer Verlag, Berlin
8. Mac Donald Ronald, Ricci Luca, (2001) PPP and Ballasa Samuelson Effect : The Role of the distribution sector ,*International Monetary Fund* , Working Paper No 01/38
9. Pugh Geoff (2007/2008) Lecture notes , *Staffordshire University*, Msc EBA
10. Balassa Bela (1964) , The Purchasing Power Parity Doctrine: A Repraisal ,*The Journal of Political Economy*,VOL.7 No 6, pp. 584-596
11. Lütkepohl (1993), *Introduction to Multiple Time Series Analysis*, 2ed